RAPPORT DE STAGE

BTS SIO 2ème année - SLAM

DELAINE--HENENCART Ethan

Stage effectué chez

Summry

60 rue François Ier, 75008 Paris

Du 5 janvier au 6 février 2026

Tuteur de stage : Gauthier DESILES

Lycée Saint Aspais

Sommaire

Introduction
Chapitre 1 – Étude de l'existant
- 1.1 Présentation de l'entreprise
- 1.2 Contexte informatique

Chapitre 2 – Cahier des charges
Chapitre 3 – Travail accompli
- 3.1 Phase d'intégration (Semaine 1)
- 3.2 Consolidation et documentation (Semaine 2-3)
- 3.3 Gestion de crise : Panne serveur majeure (Semaine 4)
- 3.4 Implémentation du mode sombre (Semaine 4, suite)
- 3.5 Système de gestion de dossiers (Semaines 5-6)
- 3.6 Autres contributions significatives

Conclusion
- Bilan du travail accompli pour l'entreprise
- Bilan personnel de l'expérience

Introduction

I completed my final BTS SIO SLAM internship at Summry, an innovative online platform dedicated to helping students optimize their learning process. The company offers a comprehensive web-based solution where users upload their class notes or course materials, and the platform automatically generates various study tools including flashcards, quizzes, and personalized revision aids. Beyond this core service, Summry has developed additional educational activities such as school partnerships and study guides to expand its impact in the education technology sector.

The primary objective of this internship was to deploy several updates and ensure the ongoing maintenance of the website. However, this seemingly straightforward goal proved more challenging than anticipated when we encountered a critical server failure that required immediate crisis management and demonstrated the importance of robust infrastructure and backup procedures in production environments.

This report is structured into three main chapters. The first chapter presents an analysis of the existing system, including the company's organization and technical infrastructure. The second chapter outlines the project specifications and objectives assigned during my internship. Finally, the third chapter details the work accomplished, the technical challenges encountered, and the solutions implemented to overcome them.

Chapitre 1 – Étude de l'existant

1.1 Présentation de l'entreprise

Summry est une startup créée en 2023, spécialisée dans les technologies éducatives (EdTech). L'entreprise compte moins de 10 employés et se positionne sur le marché de l'aide à la révision et de l'apprentissage assisté par intelligence artificielle.

Le cœur de métier de Summry repose sur une plateforme web permettant aux étudiants de tous niveaux, ainsi qu'aux personnes en formation professionnelle, de télécharger leurs notes de cours. Le système génère automatiquement des outils de révision personnalisés tels que des flashcards, des quiz interactifs et d'autres supports pédagogiques adaptés au contenu fourni.

Au-delà de cette offre principale, Summry développe des activités complémentaires incluant des partenariats avec des établissements scolaires et la création de guides d'étude. L'équipe se compose notamment de :

- Un développeur frontend responsable de l'interface utilisateur
- Un développeur backend qui assure également le rôle de spécialiste en intelligence artificielle (sélection des modèles, optimisation du prompting)
- Deux personnes dédiées à la communication et au marketing
- D'autres collaborateurs en charge des aspects juridiques et administratifs

Mon tuteur de stage, Gauthier DESILES, occupe le poste de développeur frontend et m'a supervisé tout au long de cette expérience professionnelle.

1.2 Contexte informatique

L'infrastructure technique de Summry repose sur une architecture moderne et performante, conçue pour garantir la fluidité de l'expérience utilisateur et la scalabilité du service.

Architecture Frontend

Le frontend est développé avec React, une bibliothèque JavaScript largement utilisée pour la création d'interfaces utilisateur dynamiques. Une attention particulière a été portée à la gestion du cache, permettant d'optimiser les temps de chargement et d'offrir une navigation fluide aux utilisateurs. Cette approche technique contribue directement à la qualité de l'expérience utilisateur sur la plateforme.

Architecture Backend

Le backend est construit avec FastAPI, un framework Python moderne et performant. Bien que je n'aie pas directement travaillé sur cette partie, j'ai pu observer que le code respecte des normes de qualité strictes, avec une emphase sur la clarté et la maintenabilité. La base de données utilisée est MongoDB, une solution NoSQL adaptée à la gestion de données non structurées comme les notes et contenus pédagogiques des utilisateurs.

Processus de déploiement et CI/CD

Le workflow de développement suit les bonnes pratiques de l'industrie avec un système de gestion de versions via Git et GitHub. Pour chaque nouvelle fonctionnalité, une branche dédiée est créée. Une fois le développement terminé, le

code est fusionné dans la branche *testing*, déclenchant automatiquement un déploiement sur un environnement de test via GitHub Actions et Kubernetes.

Ce processus de CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) permet de vérifier le bon fonctionnement des modifications sur des domaines de test distincts pour le frontend et le backend. Après validation des tests unitaires et approbation de l'équipe, le code est fusionné dans la branche *main* et déployé automatiquement en production. Un mécanisme de rollback automatique est en place : si le build échoue, l'ancienne version stable se remet en production sans intervention manuelle.

Infrastructure et hébergement

Les serveurs sont hébergés dans les locaux de l'entreprise à Évry-Courcouronnes. Bien que j'aie eu l'occasion de me rendre sur place à plusieurs reprises, la majorité de mon stage s'est déroulée en télétravail, conformément aux pratiques de l'entreprise qui privilégie la flexibilité du travail à distance.

Conteneurisation avec Docker et Kubernetes

L'application est entièrement conteneurisée avec Docker, et orchestrée par Kubernetes. Cette approche permet une gestion efficace des différents services (frontend, backend, base de données) et facilite le déploiement, la mise à l'échelle et la résilience de l'infrastructure. Kubernetes gère automatiquement la distribution de charge et assure la disponibilité des services.

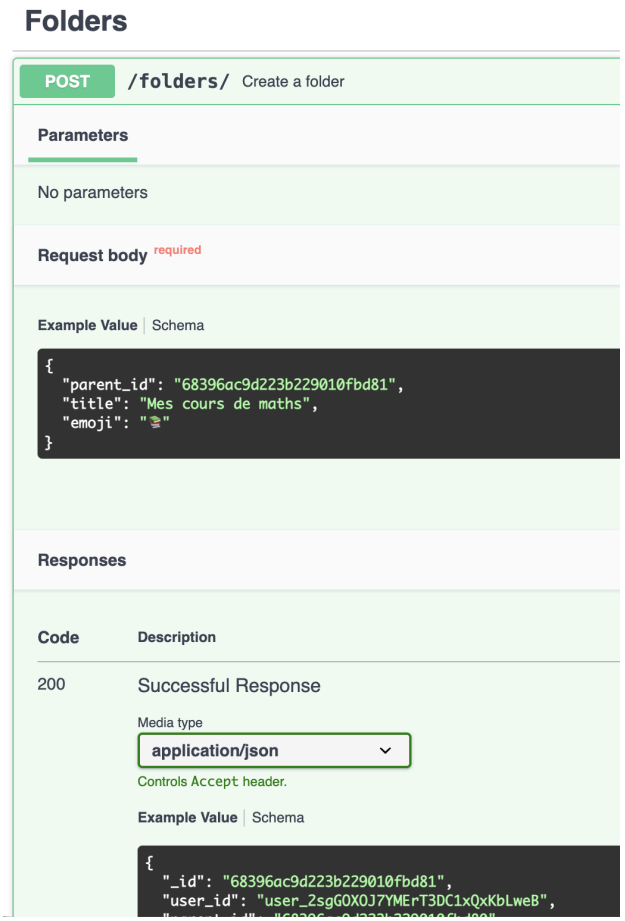
Chapitre 2 – Cahier des charges

Au début de mon stage, mon tuteur m'a confié un ensemble d'objectifs correspondant aux besoins actuels de l'entreprise. Ces missions, bien que définies de manière progressive, s'articulaient autour de plusieurs axes principaux :

- Développement web : Participer à l'amélioration continue de l'interface utilisateur en développant de nouvelles fonctionnalités frontend avec React
- Déploiement en production : Assurer le déploiement des mises à jour sur l'environnement de production en respectant les procédures de CI/CD établies
- Gestion de bases de données : Comprendre et manipuler la structure MongoDB pour les nouvelles fonctionnalités
- Maintenance de projets : Assurer la correction de bugs, l'amélioration du code existant et la résolution de problèmes techniques
- Rédaction de documentation : Documenter le code et rédiger des guides techniques pour faciliter la maintenance future

Aucun délai strict n'a été imposé pour ces tâches. L'approche adoptée était celle d'un développement agile, où les priorités évoluaient en fonction des besoins opérationnels de l'entreprise et de la charge de travail de l'équipe.

Mon tuteur attendait de moi une montée en compétence progressive, avec une autonomie croissante au fil des semaines. L'objectif était que je puisse, à terme, prendre en charge des tâches complètes de manière indépendante tout en respectant les standards de qualité du code de l'entreprise.



Chapitre 3 – Travail accompli

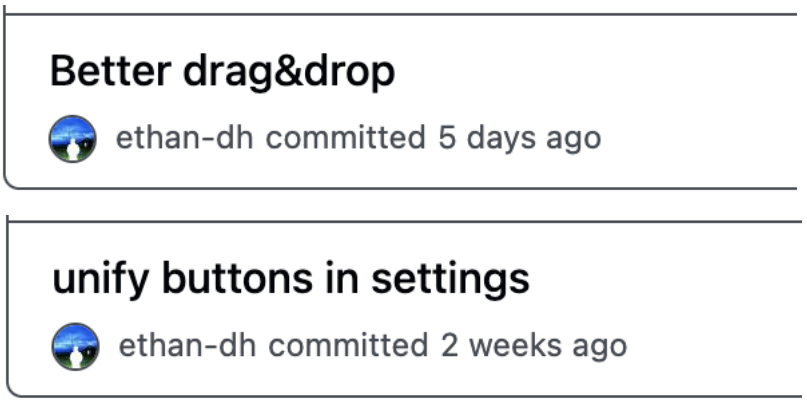
3.1 Phase d'intégration (Semaine 1)

La première semaine de mon stage a été consacrée à la découverte et à la compréhension de l'écosystème technique de Summry. J'ai passé du temps à étudier l'architecture globale de l'application, à me familiariser avec la base de code React du frontend, et à comprendre les flux de données entre le frontend et le backend FastAPI.

Je suis arrivé pendant une période particulièrement dense pour l'équipe de développement, ce qui m'a permis de m'immerger rapidement dans le rythme de travail. Dès cette première semaine, j'ai commencé à contribuer avec de petites corrections :

- Corrections de logique arithmétique dans certains composants
- Ajustements CSS pour améliorer le rendu visuel de certaines pages
- Résolution de petits bugs d'affichage

Ces premières tâches, bien que simples, m'ont permis de me familiariser avec le processus de développement : création de branches Git, tests en local, déploiement sur l'environnement de test, et validation avant fusion en production.



3.2 Consolidation et documentation (Semaine 2-3)

Ayant démontré ma capacité à comprendre rapidement le code et à livrer des corrections de qualité, l'équipe m'a confié dès la deuxième semaine des tâches nécessitant plus d'autonomie. La semaine suivante étant plus calme en termes de développement de nouvelles fonctionnalités, j'ai pu me concentrer sur l'amélioration de la qualité du code existant :

- Rédaction et mise à jour de la documentation technique pour faciliter l'onboarding de futurs développeurs
- Ajout de commentaires explicatifs dans le code pour améliorer sa lisibilité
- Correction de défauts mineurs et d'incohérences dans l'interface utilisateur
- Refactorisation de certaines parties du code pour améliorer sa structure et sa maintenabilité

Ce travail de nettoyage et de documentation, bien que moins visible pour l'utilisateur final, est essentiel pour garantir la pérennité et la qualité du projet à long terme.

3.3 Gestion de crise : Panne serveur majeure (Semaine 4)

Le lundi de la quatrième semaine a marqué un tournant dans mon stage. L'équipe a découvert que le site web était totalement inaccessible. Cette situation critique a nécessité une réaction immédiate et coordonnée de toute l'équipe technique.

Diagnostic du problème

Après investigation, nous avons identifié que les serveurs hébergés dans les locaux d'Évry-Courcouronnes avaient subi une défaillance matérielle. La nature exacte du problème physique n'a pas été précisée en détail, mais l'impact était clair : impossibilité totale d'accéder aux services de production.

Migration d'urgence vers un nouveau serveur

L'équipe a immédiatement lancé une procédure de migration vers un nouveau serveur. Pendant que les développeurs seniors s'occupaient de restaurer les backups de la base de données et de reconfigurer l'infrastructure Docker/Kubernetes, j'ai été chargé de créer une page de maintenance temporaire.

Ma contribution : Page de maintenance

J'ai rapidement développé une page HTML statique informant les utilisateurs que le site était temporairement en maintenance. Cette page a été déployée sur un nouveau VPS (Virtual Private Server) via Nginx, un serveur web léger et performant. Simultanément, nous avons modifié les enregistrements DNS pour rediriger le trafic vers cette page de maintenance pendant que la migration se poursuivait.

Cette solution temporaire a permis de communiquer transparentement avec nos utilisateurs plutôt que de les laisser face à une erreur de connexion incompréhensible.

Résolution et retour à la normale

Grâce à l'effort collectif et à une excellente coordination, le site a été remis en ligne dès le mardi matin. Seul le système de paiement nécessitait encore quelques ajustements et a été rétabli le mardi soir. Au total, la plateforme a subi environ deux jours d'indisponibilité.

Cette expérience m'a permis de comprendre concrètement l'importance de la gestion de crise en production, la valeur des backups réguliers, et la nécessité d'avoir des procédures de continuité d'activité bien définies.

3.4 Implémentation du mode sombre (Semaine 4, suite)

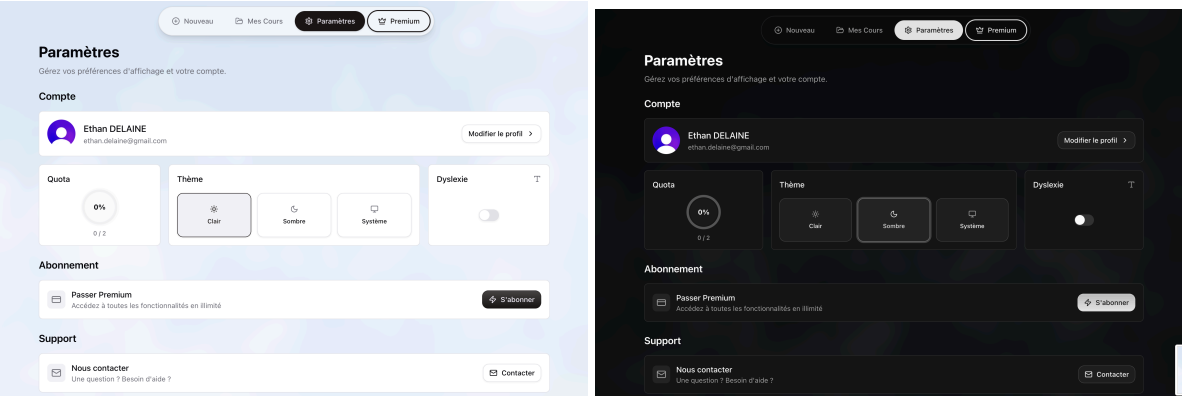
Une fois la crise serveur résolue, j'ai pu reprendre le développement de fonctionnalités planifiées. L'une des demandes majeures des utilisateurs était l'ajout d'un mode sombre (dark theme) à l'interface.

Apprentissage des React Hooks

Pour cette fonctionnalité, j'ai dû me former à l'utilisation des React Hooks, notamment *useState* et *useEffect*, pour gérer l'état du thème à travers toute l'application. J'ai également appris à utiliser *localStorage* pour persister la préférence de l'utilisateur entre les sessions.

Architecture technique

L'implémentation repose sur un système de variables CSS et de classes. Lorsque le mode sombre est activé, une classe *.dark* est ajoutée à l'élément racine du DOM. Le CSS utilise des variables comme *--background*, *--text-color*, *--card-background*, etc., dont les valeurs changent automatiquement en fonction de la présence ou non de cette classe.




```
.dark {
    --background: oklch(0.141 0.005 285.823);
    --foreground: oklch(0.985 0 0);
    --card: oklch(0.21 0.006 285.885);
```

Processus de validation

Comme pour toutes les modifications que j'ai apportées, un développeur senior a relu mon code avant la fusion en branche de test. Cette revue de code m'a permis de recevoir des retours constructifs et d'améliorer mes pratiques de développement.

3.5 Système de gestion de dossiers (Semaines 5-6)

Les dernières semaines de mon stage ont été consacrées au développement d'une nouvelle fonctionnalité majeure : un système de dossiers permettant aux utilisateurs d'organiser leurs cours.

Développement de la logique backend

Ma responsabilité principale était de développer la logique des requêtes API permettant de déplacer un cours dans un dossier. J'ai implémenté les endpoints nécessaires pour créer des dossiers, récupérer leur contenu, et effectuer des opérations de déplacement de fichiers. Bien que je n'aie pas travaillé sur l'interface utilisateur avancée (drag and drop), j'ai créé un bouton fonctionnel permettant d'assigner un cours à un dossier spécifique.

Request URL	https://api.summry.fr/docs/6926a700d475f45a1028e537/move
Request Method	PATCH
Status Code	200 OK
Remote Address	82.165.63.226:443
Referrer Policy	strict-origin-when-cross-origin

Request Payload View source

```
{folder_id: "6964d55d3503cc53357a47c2"}
folder_id: "6964d55d3503cc53357a47c2"
```

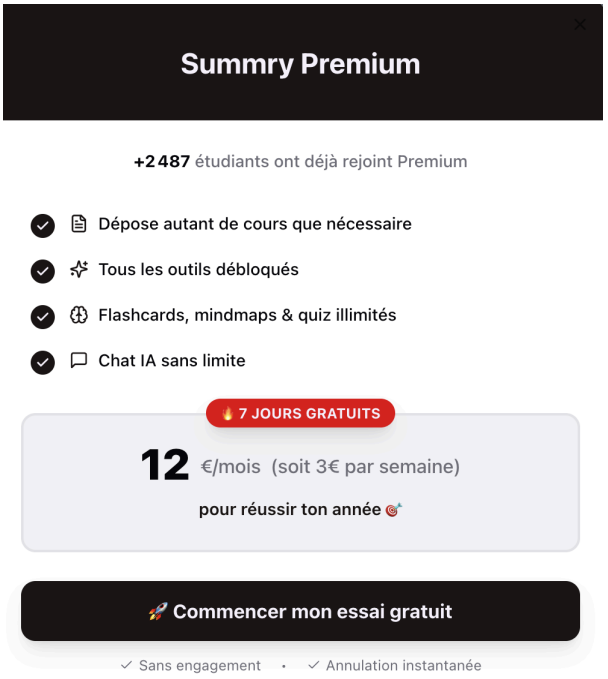
Travail en équipe

Un autre développeur a ensuite pris le relais pour implémenter l'interface utilisateur complète avec un système de glisser-déposer (drag and drop) similaire à Google Drive. Cette collaboration m'a permis de comprendre l'importance de la séparation des préoccupations et de la communication entre développeurs travaillant sur différentes couches d'une même fonctionnalité.

3.6 Autres contributions significatives

Amélioration de la popup premium

J'ai revu le design de la popup invitant les utilisateurs à passer à la version premium. Mon travail a consisté à unifier les couleurs pour qu'elles s'adaptent automatiquement au mode sombre nouvellement implémenté, garantissant ainsi une cohérence visuelle sur l'ensemble de l'application.



Apprentissage de Docker

J'ai également eu l'opportunité d'apprendre à créer et modifier des Dockerfile. Cette compétence s'est avérée particulièrement utile lorsque nous avons dû adapter le Dockerfile du panel d'administration pour y intégrer de nouvelles dépendances.

Réflexion sur les abonnements groupés

La dernière semaine a également été intensive car nous avons commencé à réfléchir et à concevoir un système d'abonnements groupés (batch subscriptions). Cette fonctionnalité vise à permettre des partenariats avec des centres de formation et des BDE (Bureaux Des Étudiants), offrant ainsi à Summry de nouvelles opportunités commerciales. J'ai participé aux sessions de brainstorming et aux premières ébauches techniques de cette fonctionnalité, bien que son développement complet se poursuive après mon départ.

Conclusion

Bilan du travail accompli pour l'entreprise

Au cours de ce stage d'un mois chez Summry, j'ai pu apporter une contribution concrète et mesurable au développement de la plateforme. Mes principales réalisations incluent :

- La gestion d'une situation de crise lors de la panne serveur, avec le déploiement rapide d'une page de maintenance permettant de maintenir la communication avec les utilisateurs
- L'implémentation complète d'un mode sombre, répondant à une demande forte des utilisateurs et améliorant l'expérience utilisateur
- Le développement de la logique backend pour le système de gestion de dossiers, facilitant l'organisation du contenu pour les utilisateurs
- L'amélioration de la qualité du code existant à travers la documentation, les commentaires et le refactoring
- L'harmonisation de l'interface utilisateur avec l'adaptation de la popup premium au nouveau système de thèmes

Ces contributions ont directement participé à l'amélioration de la plateforme et à la satisfaction des utilisateurs. L'équipe m'a témoigné sa confiance en me confiant progressivement des tâches de plus en plus complexes et autonomes.

Bilan personnel de l'expérience

Ce stage a été une expérience extrêmement enrichissante qui conclut parfaitement mon parcours en BTS SIO, tant sur le plan technique qu'humain.

Apprentissages techniques

J'ai considérablement développé mes compétences en développement web frontend, notamment avec React et les Hooks. L'un des apprentissages les plus marquants a été la découverte de Docker et de la conteneurisation. Avant ce stage, je ne comprenais pas vraiment l'utilité de cette technologie, mais en travaillant sur des Dockerfile et en voyant comment Kubernetes orchestre les conteneurs en production, j'ai saisi toute la puissance et l'élégance de cette approche pour le déploiement d'applications.

J'ai également découvert l'importance capitale d'avoir un code propre et bien organisé. Travailler dans une base de code respectant des standards stricts m'a montré à quel point cela facilite la collaboration, la maintenance et l'évolution du projet. Cette exigence de qualité est devenue pour moi un standard que je compte appliquer dans tous mes futurs projets.

Apprentissages professionnels et humains

Sur le plan humain, j'ai eu la chance d'intégrer une équipe accueillante et bienveillante. Mon tuteur, Gauthier DESILES, a su me faire confiance progressivement tout en restant disponible pour répondre à mes questions. L'expérience de la gestion de crise lors de la panne serveur m'a particulièrement marqué : j'ai pu observer comment une équipe bien coordonnée, même de petite taille, peut réagir efficacement sous pression et résoudre rapidement des problèmes critiques.

Le travail en télétravail m'a également permis de développer mon autonomie et ma capacité d'auto-organisation, compétences essentielles dans le monde du développement web moderne.

Perspectives professionnelles

Ce stage de fin d'études a consolidé mon choix de carrière dans le développement web. Il m'a permis de mettre en pratique l'ensemble des connaissances acquises durant ces deux années de BTS SIO SLAM et de découvrir les réalités du développement web en startup. Les compétences acquises, notamment sur React, Docker et les bonnes pratiques de développement, constituent des atouts précieux pour mon entrée sur le marché du travail ou la poursuite de mes études en alternance.

Je suis reconnaissant envers l'équipe de Summry de m'avoir offert cette opportunité d'apprentissage dans un environnement stimulant et bienveillant, où j'ai pu contribuer à un projet concret ayant un impact réel sur les utilisateurs.